

Individual #03 Add a simple UI. Modify Line Item. Refresh Calculations.

วิศิษฐ์ สุวรรณนาว์	67070501042
--------------------	-------------

Deliverables

1. Screenshots

1. Show at least 10 records of Sales Person List View.

Sales Persons

+ Create New

Q Search...

1-10 of 10 Sales Person10 / page

CODE	NAME	START WORK DATE	ACTIONS
SP001	Alice Johnson	15/1/2567	EditDelete
SP002	Bob Smith	1/2/2567	EditDelete
SP003	Charlie Brown	10/3/2567	EditDelete
SP004	David Wilson	20/4/2567	EditDelete
SP005	Eva Green	5/5/2567	EditDelete
SP006	Frank White	12/6/2567	EditDelete
SP007	Grace Lee	25/7/2567	EditDelete
SP008	Hannah Scott	30/8/2567	EditDelete
SP009	Ian Clark	14/9/2567	EditDelete
SP010	Jane Doe	1/10/2567	EditDelete

ภาพหน้าจอแสดงรายชื่อของพนักงานขาย (Sales Person) อย่างน้อย 10 รายการ

2. Show form views with data in it for 2 saved Sales Person codes.

Edit Sales Person 1

Cancel Save

Code *

SP001

Name *

Alice Johnson

Start Work Date

15/01/2024 

Edit Sales Person 2

Cancel Save

Code *

SP002

Name *

Bob Smith

Start Work Date

01/02/2024 

ภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างหน้าจอตอนกด Edit เข้าไปดูข้อมูลพนักงานขาย (Sales Person) จำนวน 2 คน

3. Invoice Form with Discounts:

- At least 2 newly created invoices with 2-3 line items, each with discount %, discount amount, net price. The header totals should be correct.

Invoice INV-001

[← Back](#)[Edit](#)[Print PDF](#)

InvoiceDoc v2

Customer
Placeholder Customer A
1 Main St
-
Thailand

INVOICE
Date: January 19, 2026
Invoice No: INV-001

PRODUCT	UNIT	QTY	UNIT PRICE	EXTENDED	DISCOUNT %	DISCOUNT AMT	NET PRICE
P001 - Chip Snack Pack	PCS	5.00	฿20.00	฿100.00	0.00%	฿0.00	฿100.00
P002 - Plug Wire (30 cm)	PCS	10.00	฿20.00	฿200.00	0.00%	฿0.00	฿200.00

Thank you for your business. Please pay within 30 days.

Total Price:

฿300.00

Total Discount:

-฿0.00

Net Price:

฿300.00

VAT (7%):

฿21.00

Amount Due:

฿321.00

Invoice INV-002

[← Back](#)[Edit](#)[Print PDF](#)

InvoiceDoc v2

Customer
Siam Trading Co., Ltd.
660 Rama IX Rd
Nonthaburi
United States of America

INVOICE
Date: January 03, 2026
Invoice No: INV-002

PRODUCT	UNIT	QTY	UNIT PRICE	EXTENDED	DISCOUNT %	DISCOUNT AMT	NET PRICE
P217 - Glue Stick	KGS	5.00	฿300.50	฿1,502.50	0.00%	฿0.00	฿1,502.50
P219 - Eraser Pack	MTS	7.00	฿75.00	฿525.00	0.00%	฿0.00	฿525.00

Thank you for your business. Please pay within 30 days.

Total Price:

฿2,027.50

Total Discount:

-฿0.00

Net Price:

฿2,027.50

VAT (7%):

฿141.93

Amount Due:

฿2,169.43

ภาพหน้าจอแสดงตัวอย่างหน้าจอตอนกดเข้าไปใบเสร็จสินค้าจำนวน 2 รายการ โดยที่มีการแสดงผลของ Total Discount, Net Price, VAT ถูกต้องตามรายการสินค้า

4. All invoice reports affected by the line item and header discount values:

Total Sales Performance

Revenue breakdown by product

Product

P219 - Eraser Pack

LoV

x

Date Range

จว/นน./ปปปป

to

จว/นน./ปปปป

Reset

Filters 2

Apply Filters

1 total records

Refresh

PRODUCT ▲	QUANTITY SOLD ▲	TOTAL REVENUE ▲
P219 - Eraser Pack	18.5	฿1,387.50

Showing 1-1 of 110 / page

จากภาพเบื้องต้นแสดงหน้าจอของ สรุปยอดขายแยกตามสินค้า (Total Sales Performance) ซึ่งได้ทดสอบกับรายการสินค้า Eraser Pack

Monthly Product Sales

Sales trends over time

Product

All Products (type code or use LoV)

LoV

Period

2026

▼

January

▼

Date Range

03/01/2026

to

03/01/2026

Reset

Filters 4

Apply Filters

2 total records

Refresh

MONTH/YEAR ▲	PRODUCT ▲	QTY ▲	VALUE ▲
มกราคม 2026	P217 - Glue Stick	5	฿1,502.50
มกราคม 2026	P219 - Eraser Pack	7	฿525.00

Showing 1-2 of 210 / page

จากภาพเบื้องต้นแสดงหน้าจอของ สรุปยอดขายรวมรายเดือน (Monthly Product Sales) ซึ่งได้ทดสอบกับวันซื้อขายวันที่ 03/01/2026 ที่อยู่ในบิลของ INV-002

Customer Buying Patterns

Product purchases by customer

Product

All Products (type code or use LoV)

LoV

Customer

C102 - Siam Trading Co., Ltd.

LoV

x

Date Range

03/01/2026

to

03/01/2026

Reset

Apply Filters

2 total records

Refresh

PRODUCT ▲	CUSTOMER ▲	DATE RANGE	QTY ▲	VALUE ▲
P217	Siam Trading Co., Ltd. (C102)	January 03, 2026 - January 03, 2026	5	฿1,502.50
P219	Siam Trading Co., Ltd. (C102)	January 03, 2026 - January 03, 2026	7	฿525.00

Showing 1-2 of 210 / page

จากภาพเบื้องต้นแสดงหน้าจอของ สรุปยอดขายรวมรายเดือน (Monthly Product Sales) ซึ่งได้ทดสอบกับ Eraser Pack ที่อยู่ในบิลของ INV-002

2. Code Submission

1) Showing invoice_lab3_delta.sql that must include all schema changes from Individual Lab 2 to Invoice Lab 3

นี่คือคำสั่ง SQL สำหรับอัปเดต Database โดยไม่มีการ Drop ของเดิมทิ้ง ซึ่งจะมีคำสั่งที่อยู่ในไฟล์ `invoice_lab3_delta.sql` สำหรับปรับปรุง Database มีรายละเอียดดังนี้

```
-- 1. Create 'configuration' table to store default VAT percent
CREATE TABLE IF NOT EXISTS configuration (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    vat_percent NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 7.00
);

-- Insert the default VAT percentage (7%)
INSERT INTO configuration (vat_percent) VALUES (7.00);

-- 2. Enhance 'invoice_line_item' table with discount fields
-- We only need to store the editable discount percent.
-- The calculated fields (amount, net price, totals) will be handled by the
API.
ALTER TABLE invoice_line_item
ADD COLUMN IF NOT EXISTS line_discount_percent NUMERIC(5,2) DEFAULT 0.00;

-- 3. Enhance 'sales_person' table
ALTER TABLE sales_person
ADD COLUMN IF NOT EXISTS start_work_date DATE;

-- 4. Link 'invoice' to 'sales_person'
ALTER TABLE invoice
ADD COLUMN IF NOT EXISTS sales_person_id INTEGER REFERENCES
sales_person(id);
```

2) Include only modified or new APIs. Do not dump the entire project.

จากการอัปเดต Database เรียบร้อยแล้ว จึงได้เพิ่มและแก้ไข API เพื่อให้รองรับ `line_discount_percent` ตามคำสั่ง และเพิ่ม API สำหรับ Sales Person กับ Configuration

- `server/src/services/configurations.service.js` (New File)

```
import { pool } from "../db.js";

export const getConfigurations = async (req, res) => {
  try {
    const result = await pool.query("SELECT * FROM configuration LIMIT 1");
    if (result.rowCount === 0) {
      return res.json({ vat_percent: 7.00 });
    }
    res.json(result.rows[0]);
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message });
  }
};
```

- `server/src/controllers/configurations.controller.js` (New File)

```
export async function createSalesPerson(code, name) {
  const result = await pool.query(
    "INSERT INTO sales_person (id, created_at, code, name) VALUES ((select coalesce(max(id),0)+1 from sales_person), now(), $1, $2) RETURNING *",
    [code, name]
  );
  return result.rows[0];
}

export async function updateSalesPerson(id, code, name) {
  const result = await pool.query(
    "UPDATE sales_person SET code = $1, name = $2 WHERE id = $3 RETURNING *",
    [code, name, id]
  );
  return result.rows[0];
}
```

```
export async function getSalesPersonById(id) {
  const result = await pool.query("SELECT * FROM sales_person WHERE id = $1",
[id]);
  return result.rows[0];
}
```

- [server/src/services/invoices.service.js](#) (Modified File)

1. ส่วนที่ Return ค่าจาก API (getInvoice): คำนวณค่าตัวแปร `line_extended_price`, `line_discount_amount`, `line_net_price`, `total_price`, `total_discount`, `vat_amount` และ `amount_due` ไปยัง UI

```
// (อยู่ในฟังก์ชัน getInvoice)
const computedLines = lines.rows.map(li => {
  const qty = Number(li.quantity || 0);
  const unitPrice = Number(li.unit_price || 0);
  const extendPrice = qty * unitPrice;

  // Rounding function
  const round2 = (num) => Math.round(num * 100) / 100;

  const discountPercent = Number(li.line_discount_percent || 0);
  const discountAmount = round2(extendPrice * (discountPercent / 100));
  const netPrice = round2(extendPrice - discountAmount); // ยอดหลังหักส่วนลด

  total_price += extendPrice;
  total_discount += discountAmount;

  return {
    ...li,
    extended_price: extendPrice,
    line_extended_price: extendPrice,
    line_discount_percent: discountPercent,
    line_discount_amount: discountAmount,
    line_net_price: netPrice
  };
});
```



```
// คำนวณค่าในระดับ Header
const returnHeader = {
  ...header.rows[0],
  total_price: round2(total_price),
  total_discount: round2(total_discount),
  net_price: net_price,
  vat_percent: expected_vat_percent,
  vat_amount: stored_vat,
  amount_due: stored_amount_due
};

return { header: returnHeader, line_items: computedLines };
```

- ส่วนที่รับค่า `line_discount_percent` เพื่อ Insert ลงตาราง (`createInvoice / updateInvoice`):

```
for (const li of enriched) {
  // ...
  await client.query(
    `
      INSERT INTO invoice_line_item (id, created_at, invoice_id,
product_id, quantity, unit_price, extended_price, line_discount_percent)
      VALUES (
        (select coalesce(max(id),0)+1 from invoice_line_item),
        now(),
        $1,$2,$3,$4,$5,$6
      )
    `,
    [invoice_id, li.product_id, li.quantity, li.unit_price,
li.extended_price, li.line_discount_percent]
  );
}
```

- `client/src/api/salesPersons.api.js (Modified File)`: ปรับการส่งข้อมูลจากการโยน Object ดิบ เป็น JSON String เพื่อป้องกัน Error จาก Backend

```
export async function createSalesPerson(data) {
  const res = await fetch(`${API_URL}/sales-persons`, {
    method: "POST",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify(data), // Fixed: แปลงข้อมูลเป็น JSON
  });
  if (!res.ok) throw new Error("Failed to create sales person");
  return res.json();
}

export async function updateSalesPerson(id, data) {
  const res = await fetch(`${API_URL}/sales-persons/${id}`, {
    method: "PUT",
    headers: { "Content-Type": "application/json" },
    body: JSON.stringify(data), // Fixed: แปลงข้อมูลเป็น JSON
  });
  if (!res.ok) throw new Error("Failed to update sales person");
  return res.json();
}
```

- `client/src/pages/salesPersons/SalesPersonPage.jsx (Modified File)`: เพิ่มฟิลด์ `start_work_date` และจัดการ Type ผิด UI โดยถ้าผู้ใช้ปล่อยช่องวันที่ว่างไว้ให้ส่ง API เป็น `null` กลับไปแทนเพื่อป้องกัน Database Error

```
const handleSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();
  try {
    const payload = { ...formData };
    // ป้องกัน Type Error ผิดเชื่อมต่อ DB
    if (!payload.start_work_date) payload.start_work_date = null;

    if (isEdit) {
      await updateSalesPerson(id, payload);
    } else {
      await createSalesPerson(payload);
    }
  } catch (err) {
    toast.error(err.message);
  }
};
```

- `client/src/pages/salesPersons/SalesPersonList.jsx (Modified File)`: เปลี่ยน Property ข้อมูลให้เข้ากับ `DataList` Component เพื่อแก้ปัญหาน้ำจอขาว (White Screen)

```
const columns = [
  { key: "code", label: "Code" },
  { key: "name", label: "Name" },
  { key: "start_work_date", label: "Start Work Date", format: (val) =>
    formatDate(val) }
];
```

3) Show the parts of your code in each tier that's used to calculate the line item totals and invoice header totals:

A. **UI code** : ส่วนนี้แสดงการเขียน React State เพื่อให้หน้าจocalculateline item totals และยอดรวมสุทธิแบบ Real-time ทันทีที่ผู้ใช้พิมพ์แก้ไขตัวเลขใดๆ ในฟอร์ม

a. ฟังก์ชันคำนวณยอดรวมของ Invoice Header (InvoiceForm):

```
// ใช้งาน useMemo เพื่อ Auto-calculate ทุกครั้งที่ line_items หรือ vat_percent
เปลี่ยนแปลง
const totals = React.useMemo(() => {
  let total_price = 0;
  let total_discount = 0;

  // ประมวลผลผลรวมจากแต่ละบรรทัด (Line Items)
  (formData.line_items || []).forEach(li => {
    const qty = Number(li.quantity) || 0;
    const price = Number(li.unit_price) || 0;
    const discountPercent = Number(li.line_discount_percent) || 0;

    const extendedPrice = qty * price;
    const discountAmount = extendedPrice * (discountPercent / 100);

    total_price += extendedPrice;
    total_discount += discountAmount;
  });

  const net_price = total_price - total_discount;
  const vat_rate = (Number(formData.vat_percent) || 7) / 100;
  const vat_amount = net_price * vat_rate;
  const amount_due = net_price + vat_amount;

  return {
    total_price: round2(total_price),
    total_discount: round2(total_discount),
    net_price: round2(net_price),
    vat_amount: round2(vat_amount),
    amount_due: round2(amount_due)
  };
}, [formData.line_items, formData.vat_percent]);
```

b. การแสดงผลการคำนวณของแต่ละรายการสินค้า (LineItemRow):

```
// Auto-calculate for line item display
const qty = Number(item.quantity) || 0;
const price = Number(item.unit_price) || 0;
const discountPercent = Number(item.line_discount_percent) || 0;

const extendedPrice = round2(qty * price);
const discountAmount = round2(extendedPrice * (discountPercent / 100));
const netPrice = round2(extendedPrice - discountAmount);

// นำไปแสดงผลในตาราง
return (
  <tr>
    { /* ... ช่องช่องอื่น ... */ }
    <td className="num">{extendedPrice.toFixed(2)}</td>
    <td className="num">
      <input
        type="number" step="0.01" min="0" max="100"
        value={item.line_discount_percent || ""}
        onChange={(e) => onChange("line_discount_percent",
e.target.value)}
      />
    </td>
    <td className="num">{discountAmount.toFixed(2)}</td>
    <td className="num">{netPrice.toFixed(2)}</td>
  </tr>
);
```

B. **API code** : ในส่วนนี้ ได้ทำการรวมการคำนวณทั้งหมดไว้ที่ฝั่ง Backend API (server/src/services/invoices.service.js) โดยพิเศษเป็น 2 ตำแหน่ง

a. Line-level discount calculation (enrichLineItems):

```
const round2 = (num) => Math.round(num * 100) / 100;

async function enrichLineItems(client, line_items) {
  const enriched = [];
  for (const li of line_items) {
    // ... ดึง unit_price ...

    // 1) คำนวณ Line Extended Price (quantity * unit_price)
    const extended_price = round2(Number(li.quantity) * Number(unit_price));

    // 2) จัดการ Line Discount Percent (รับค่ามาจาก Frontend)
    const line_discount_percent = Number(li.line_discount_percent || 0);

    // 3) คำนวณ Line Discount Amount (rounded to nearest satang)
    const line_discount_amount = round2(extended_price *
(line_discount_percent / 100));

    // 4) คำนวณ Line Net Price
    const line_net_price = round2(extended_price - line_discount_amount);

    enriched.push({
      ...li,
      product_id,
      unit_price,
      extended_price,
      line_discount_percent,
      line_discount_amount,
      line_net_price
    });
  }
  return enriched;
}
```

b. Invoice-level totals and VAT calculation (`createInvoice` และ `updateInvoice`)

```
// (อยู่ในฟังก์ชัน createInvoice และ updateInvoice สำหรับคำนวณก่อนบันทึกข้อมูลลง DB)

// 1. นำข้อมูลแต่ละบรรทัดมาผ่านฟังก์ชัน enrichLineItems เพื่อคำนวณราคาและส่วนลด
const enriched = await enrichLineItems(client, line_items);

// 2. นำยอดรวมและยอดส่วนลดของทุกบรรทัดมารวมกัน
const total_price = enriched.reduce((s, x) => s + x.extended_price, 0);
const total_discount = enriched.reduce((s, x) => s +
x.line_discount_amount, 0);

// 3. หักส่วนลดเพื่อหา "ยอดสุทธิ" (Net Price) ก่อนนำไปคิดภาษี
const net_price = round2(total_price - total_discount);

// 4. เอาคำนวณ VAT และ ยอดสุทธิรวม (Amount Due)
const vat = round2(net_price * vat_rate);
const amount_due = round2(net_price + vat);
```

C. **DB code** : นี่เป็นส่วนของ DB Schema ที่ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ซึ่งก็คือคำสั่งเดียวกันกับไฟล์ `invoice_lab3_delta.sql` :

```
-- 1. Create 'configuration' table to store default VAT percent
CREATE TABLE IF NOT EXISTS configuration (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    vat_percent NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 7.00
);

-- Insert the default VAT percentage (7%)
INSERT INTO configuration (vat_percent) VALUES (7.00);

-- 2. Enhance 'invoice_line_item' table with discount fields
-- We only need to store the editable discount percent.
-- The calculated fields (amount, net price, totals) will be handled by the
API.
ALTER TABLE invoice_line_item
ADD COLUMN IF NOT EXISTS line_discount_percent NUMERIC(5,2) DEFAULT 0.00;

-- 3. Enhance 'sales_person' table
ALTER TABLE sales_person
ADD COLUMN IF NOT EXISTS start_work_date DATE;

-- 4. Link 'invoice' to 'sales_person'
ALTER TABLE invoice
ADD COLUMN IF NOT EXISTS sales_person_id INTEGER REFERENCES
sales_person(id);
```